



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119595896 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 11

(21) 申请号 202311165423.4

(51) Int.Cl.

(22) 申请日 2023.09.08

G01N 33/543 (2006.01)

G01N 33/569 (2006.01)

(71) 申请人 沈阳工业大学

地址 110870 辽宁省沈阳市沈阳经济技术
开发区沈辽西路111号

申请人 中国人民解放军北部战区总医院
辽宁嘉音医疗科技有限公司

(72) 发明人 白石 李伟 杜成 富焱 姚健
马哲夫 张巍 侯福旭 殷俞
金山琇 王震 崔豪 王月
苏加忱

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限
公司 21107
专利代理师 史力伏

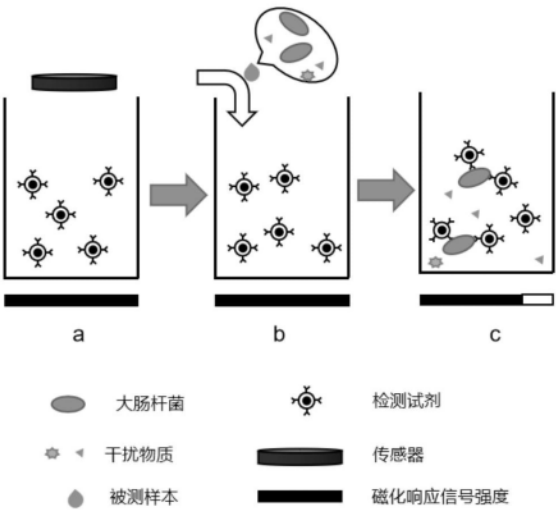
权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54) 发明名称

基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液
相大肠杆菌免疫分析方法、系统、装置、介质

(57) 摘要

本发明提供一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法、系统、装置、介质。该方法包括：检测试剂预溶于试剂缓冲液中；在进行大肠杆菌检测时，将检测试剂取入检测试剂瓶中，利用检测设备检测试剂的磁化响应信号强度作为初始信号保存，向其中加入被检测试剂，混匀后进行孵育，孵育时间根据抗原抗体的结合力、亲和力及抗原抗体检测时间决定；反应完成后，取出利用检测设备再次测量试剂的磁化响应强度作为反应后信号保存，再通过计算此话相应迁都的变化值即可完成对大肠杆菌浓度或数量的检测，最后对被检测液体中的大肠杆菌进行快速定量检测。本发明抗干扰能力强，检测试剂经过处理后不会受到环境中其他微生物的干扰。



1. 一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,其特征在于,包括:

试剂缓冲体系;检测试剂预溶于试剂缓冲液中,试剂缓冲液可选用各类常用且对抗原抗体反应不会造成干扰的缓冲体系;

试剂反应系统;在进行大肠杆菌检测时,首先将检测试剂取入检测试剂瓶中,利用检测设备检测试剂的磁化响应信号强度作为初始信号进行保存,然后向其中加入被检测试剂(可为溶液,胶体),混匀后进行孵育,孵育时间根据抗原抗体的结合力、亲和力及抗原抗体检测时间决定,通常可设为3~5min;反应完成后,取出利用检测设备再次测量试剂的磁化响应强度作为反应后信号保存,最后通过计算此话相应迁都的变化值即可完成对大肠杆菌浓度或数量的检测。由于检测试剂包含有受布朗弛豫时间影响的超顺磁纳米磁核,其表面的抗体与大肠杆菌表面的蛋白反应后形成大的团聚体后,其超顺磁化响应将发生显著性变化,进而对被检测液体中的大肠杆菌进行快速定量检测。

2. 根据权利要求1所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,其特征在于,

所述检测试剂:具有生物功能化的超顺磁纳米粒子,利用共价键或非共价偶联的方式,将特异性抗体或蛋白与超顺磁纳米粒子结合,用于与被检测物发生特异性反应;

所述缓冲液中可包含适量的防腐剂,界面活性剂,封闭剂及其他必要的物质,以提高试剂的稳定性及保质期。

3. 根据权利要求1所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,其特征在于,所述检测系统中的弱磁传感器的选择:本技术根据反应前后超顺磁纳米粒子的交流磁化响应变化来实现对被检测物浓度的检测,超顺磁纳米粒子的磁化以及磁化响应信号的采集使用弱磁检测线圈;弱磁检测线圈包含激励线圈和检测线圈两部分;

通过自主研发的带有平衡性微调功能与较低热噪声的高灵敏度弱磁检测系统实现了高灵敏度谐波信号测量,为保证连续信号获取精度,采用线性双极性供电系统,由函数波形发生器产生输入信号,经功率放大器放大后连接激励线圈;为提高激励强度,激励线圈与功率电容串联形成谐振,降低激励电路交流阻抗;函数波形发生器同步提供锁相放大器的参考信号,由检测线圈对样本信号进行采集,经滤波和锁相放大器提取谐波信号后,系统检测灵敏度可达100nV级。

4. 根据权利要求1所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,其特征在于,其他部件的选择如锁相放大器、电源、信号发生器(可根据电源的性能决定是否使用)、屏蔽装置、显示装置、信号放大器、滤波器等,需根据具体的灵敏度需要进一步选择。

5. 一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析系统,其特征在于,包括:

试剂缓冲体系;检测试剂预溶于试剂缓冲液中,试剂缓冲液可选用各类常用且对抗原抗体反应不会造成干扰的缓冲体系;

试剂反应系统;在进行大肠杆菌检测时,首先将检测试剂取入检测试剂瓶中,利用检测设备检测试剂的磁化响应信号强度作为初始信号进行保存,然后向其中加入被检测试剂(可为溶液,胶体),混匀后进行孵育,孵育时间根据抗原抗体的结合力、亲和力及抗原抗体

检测时间决定,通常可设为3~5min。反应完成后,取出利用检测设备再次测量试剂的磁化响应强度作为反应后信号保存,最后通过计算此话相应迁都的变化值即可完成对大肠杆菌浓度或数量的检测。由于检测试剂包含有受布朗弛豫时间影响的超顺磁纳米磁核,其表面的抗体与大肠杆菌表面的蛋白反应后形成大的团聚体后,其超顺磁化响应将发生显著性变化,进而对被检测液体中的大肠杆菌进行快速定量检测。

6.根据权利要求5所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析系统,其特征在于,

所述检测试剂:具有生物功能化的超顺磁纳米粒子,利用共价键或非共价偶联的方式,将特异性抗体或蛋白与超顺磁纳米粒子结合,用于与被检测物发生特异性反应;

所述缓冲液中可包含适量的防腐剂,界面活性剂,封闭剂及其他必要的物质,以提高试剂的稳定性及保质期。

7.根据权利要求5所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析系统,其特征在于,

所述检测系统中的弱磁传感器的选择:本技术根据反应前后超顺磁纳米粒子的交流磁化响应变化来实现对被检测物浓度的检测,超顺磁纳米粒子的磁化以及磁化响应信号的采集使用弱磁检测线圈。弱磁检测线圈包含激励线圈和检测线圈两部分。

通过自主研制的带有平衡性微调功能与较低热噪声的高灵敏度弱磁检测系统实现了高灵敏度谐波信号测量,为保证连续信号获取精度,采用线性双极性供电系统,由函数波形发生器产生输入信号,经功率放大器放大后连接激励线圈。为提高激励强度,激励线圈与功率电容串联形成谐振,降低激励电路交流阻抗。函数波形发生器同步提供锁相放大器的参考信号,由检测线圈对样本信号进行采集,经滤波和锁相放大器提取谐波信号后,系统检测灵敏度可达100nV级。

8.根据权利要求5所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析系统,其特征在于,其他部件的选择如锁相放大器、电源、信号发生器(可根据电源的性能决定是否使用)、屏蔽装置、显示装置、信号放大器、滤波器等,需根据具体的灵敏度需要进一步选择。

9.一种计算机装置,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4中任一项所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法的步骤。

基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析 方法、系统、装置、介质

技术领域

[0001] 本发明涉及大肠杆菌免疫的技术领域,具体而言,涉及一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法、系统、装置、介质。

背景技术

[0002] 现有的大肠杆菌检测的传统方法主要有:多管发酵法、滤膜法和平板菌落计数法。

[0003] (1) 多管发酵法是一种检测水体中大肠杆菌的传统方法,这种方法是在 44.5°C 的含有荧光底物的培养基上连续培养24h,而后能产生分解荧光底物——葡萄糖醛酸酶,从而释放出荧光产物,进而使培养基在紫外光照射下产生特征荧光。此方法可被用来对原样品中的菌落数作统计学估计。一般涉及以下实验:首先是发酵,在单料或双料乳糖胆盐发酵管内发酵;然后是分离培养试验,利用伊红美蓝培养皿分离;接着是在乳糖发酵管中进行二次发酵,最后通过芽孢染色、革兰氏染色、显微镜观察等来完成。

[0004] 多管发酵法的优缺点:对试验条件要求不高,成本低,但是检测时间较长,容易受其他条件干扰,进而影响到测定结果的精确度。

[0005] (2) 滤膜法方法的基本步骤是:首先于滤器内加入约10mL无菌稀释水,接着将适量充分混匀的待检食品的水溶液加入滤器中,进行抽滤,快滤完前加少许无菌稀释水以冲洗滤器内壁,使水溶液内的细菌全部集中于滤膜上;用灭菌镊子夹取滤膜边缘部分,移放在M-FC培养基上,滤膜截留细菌面向上,滤膜与培养基完全紧贴不能有气泡,将培养皿紧密盖好后,置于能准确恒温于 $44.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的恒温培养箱中,经 $24 \pm 2\text{h}$ 培养,粪大肠菌群呈蓝色或蓝绿色,计数此类菌落数目。对于疑难的菌落,将可疑菌落接种于EC培养液, $44.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 培养 $24 \pm 2\text{h}$ 后观察是否产气,以确定此类可疑菌落是否为粪大肠菌群细菌。然后计算每升水样中粪大肠菌群数的近似值,最终换算成食品中所含大肠杆菌的数目。

[0006] 滤膜法方法的优缺点:滤膜法的优势在于非常便于检测大批量的低浊度水样,特别适用于自来水厂作为常规监测之用,缺点是不适用于杂质较多、易于阻塞滤孔的水样,特异性不高,结果容易受水样中其它细菌的影响而出现误判,需要结合进一步的确认试验才能最终确定结果,但结果的确认至少需要2至3d的时间,不利于预防和应对突发公共卫生事件。

[0007] (3) 平板法无菌操作用无菌吸管各吸取1mL与乳糖胆盐发酵法相同稀释度的样液,移入无菌培养皿中,将冷至 45°C 的COLI ID选择性显色培养基约10mL注入培养皿内,并迅速转动培养皿,混合均匀,待凝固后,再次将冷至 45°C 的培养基约5mL注入培养皿内,并迅速摇开使之覆盖平板表层,待凝固后,翻转培养皿置 37°C 培养24h后观察菌落颜色与形态,计数。每稀释度平行做2个培养皿。该方法是将样本做一定比例的稀释,其中的微生物被稀释后分散成单个细胞,然后在一定的条件下进行培养一直到生长成能用肉眼观察的菌落,最后通过样本数量和稀释度来计算出单位样本中的菌数。

[0008] 平板菌落计数法的优缺点:平板菌落计数法通常做梯度稀释,所以计数的线性范

围大,能测出样品中的活菌数,直观,能够直接读数,检测灵敏,平行性较好。另外,由于是菌悬液倾注或涂布,所以比较均匀,能较好的反应菌落的疏密程度。但是,平板法的操作较为繁琐,而且测定值常受各种因素的影响,长成的一个单菌落也可能来自样品中的2~3或更多个细胞,因此平板菌落计数的结果往往偏低,且检验时间长。

[0009] 大肠杆菌检测的新的技术方法主要有:气相色谱(GC)和高效液相色谱法(HPLC)、ATP生物发光技术、PCR检测技术和免疫磁珠技术(IMS)。

[0010] (1) 气相色谱(GC)和高效液相色谱法(HPLC)。气相色谱法主要是将大肠杆菌经过一系列衍生化的前处理后,为接下来的分析研究提供尽可能多的化学组分。大肠杆菌的污染程度可以用顶空气相色谱法来分析,其原理是利用食品密封系统顶部的微生物代谢产物CO₂对微生物进行分析。这种方法对食品质量安全检测有重大意义。与上述传统技术相比,此种方法具有检测速度快、灵敏度高的优点。高效液相色谱法(HPLC)主要是根据离子配对反相层析的原理来分析核酸。HPLC主要是针对DNA片段分离。长链DNA所携带的磷酸基团比较多,因此会有更多的TEAA与之相融合,其在柱内停留的时间增加。因为乙腈具有亲水性,可以通过其而将DNA分离,在具备一定的变性温度下,可以通过图谱显示明显的吸收峰。该技术具有准确度高、灵敏度高、成本低等优点,可大大提高工作效率。

[0011] (2) ATP生物发光技术。ATP生物发光技术是近些年来发展较快的微生物快速检测方法。ATP是活细胞中最普遍的能量代谢产物,为细胞提供各种生理活动所需的能量,而且其在生物体内含量维持在一定的范围内。ATP含量检测的一种方法是荧光光度法,生物发光是活细胞在荧光素酶催化下发出的荧光。目前使用的荧光素酶主要来源于北美的萤火虫,相对分子质量为62000的蛋白质,它可以催化荧光素的氧化反应,这种反应的终产物不稳定,很快分解产生荧光。与传统检测方法相比,不同之处在于几分钟内便可获得检测结果,而且荧光光度计是便携式的,使用非常方便,适用于现场检测,这种技术可以用于检测微小的污染物水平以及食品加工设备及其表面的清洁程度的检测。

[0012] (3) PCR检测技术。聚合酶链反应技术即PCR(polymerase chainreaction),该技术是在1971年首先被Kleppe等提出,1985年才作为一种检测方法获得认可。PCR检测技术是一种聚合酶链反应,其采用变性—退火—延伸三个步骤使DNA基因能够在体外实现解旋解链,类似于一种体外增加、复制形式。理论上可在2h内将一个DNA分子扩增到106~109倍,采用琼脂糖凝胶电泳检测PCR扩增产物的荧光条带。

[0013] 目前PCR技术广泛用于生命科学的许多学科中。在食品微生物检测领域,PCR可用于快速检测食品中的微生物含量。常用的主要有免疫PCR、实时荧光定量PCR、多重PCR、反转录PCR和实时定量PCR等。史云等建立了用于肉及肉制品中大肠杆菌的两重PCR检测方法,但该方法需要较长的时间的样品纯化处理,且对操作人员的专业知识的要求也较高。

[0014] (4) 免疫磁珠技术(IMS)。免疫磁珠技术是一种大肠杆菌的分离技术。其原理是以磁珠为抗体载体,磁珠和大肠杆菌结合,通过磁力来实现力学移动进而将大肠杆菌进行分离。与其他的细菌分离方法相比,免疫磁珠技术在很大程度上提高了样本中病原性副溶血性弧菌的检测效率。免疫磁珠技术可以快速地在不同菌种的样本中处理不同的微生物,该方法可以大幅度地提升检测效率。

[0015] 总的来说,现有的检测大肠杆菌的方法,无论是传统方法还是新的检测技术,整体的检测过程过于繁琐,需要对检测样本中的大肠杆菌进行培养、过滤等处理过程,消耗大量

时间,另外检测设备无法实现便携性,有些检测方法对于样本的来源、种类、状态等有着严格的要求。新技术中存在便携性高、检测速度快的技术,但是此方法中的检测标记物是微生物中较为常见的代谢产物,无法精确的对大肠杆菌进行检测。

[0016] 因此,需要有一种全新的用于精确检测大肠杆菌的技术,且需要满足设备便携性高,检测灵敏度高(可以实现单个细菌或菌群的检测)以及对检测样本的要求不高(如液体、胶体等)。本发明利用生物功能化的超顺磁纳米粒子的磁化响应特性以及靶向特性开发了一种全新的大肠杆菌检测技术,特异性高,可直接与待测物中的大肠杆菌结合,不会被其他微生物干扰;便携性高,检测设备体积小,可方便携带;检测速度快,利用生物功能化超顺磁性纳米粒子在与大肠杆菌反应前后的磁化响应信号的变化即可判断出大肠杆菌的数量,仅需要等待3~5min的反应时间即可;抗干扰能力强,通过对生物功能化超顺磁性纳米粒子的封闭修饰,会提高抗干扰力,提高靶向反应率;灵敏度高,可以实现单个细菌的检测;对检测样本的要求低,无论溶液中的大肠杆菌还是物体表面均可检测;成本低,单次检测试剂成本仅在2~3元。

发明内容

[0017] 本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。因此,需要有一种全新的用于精确检测大肠杆菌的技术,且需要满足设备便携性高,检测灵敏度高(可以实现单个细菌或菌群的检测)以及对检测样本的要求不高(如液体、胶体等)。本发明利用生物功能化的超顺磁纳米粒子的磁化响应特性以及靶向特性开发了一种全新的大肠杆菌检测技术,特异性高,可直接与北侧样本中的特定种类的大肠杆菌特异性结合;便携性高,检测设备体积小,可方便携带;检测速度快,整体检测过程操作简单,不需要对大肠杆菌进行培养等操作,仅利用生物功能化超顺磁性纳米粒子在与大肠杆菌反应前后的磁化响应信号的变化即可判断出大肠杆菌的数量,仅需要等待3~5min的反应时间即可;抗干扰能力强,通过对生物功能化超顺磁性纳米粒子的封闭修饰,会提高抗干扰力,提高靶向反应率;灵敏度高,可以实现单个细菌的检测;对检测样本的要求低,无论溶液中的大肠杆菌还是物体表面均可检测;成本低,单次检测试剂成本仅在2~3元。

[0018] 为此,本发明的第一目的在于提出一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法。

[0019] 本发明的第二目的在于提出一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析系统。

[0020] 本发明的第三目的在于提出一种计算机装置。

[0021] 本发明的第四目的在于提出一种计算机可读存储介质。

[0022] 为了实现上述目的,本发明的第一方面的技术方案,提供了一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,其特征在于,包括:

[0023] 试剂缓冲体系;检测试剂预溶于试剂缓冲液中,试剂缓冲液可选用各类常用且对抗原抗体反应不会造成干扰的缓冲体系;

[0024] 试剂反应系统;在进行大肠杆菌检测时,首先将检测试剂取入检测试剂瓶中,利用检测设备检测试剂的磁化响应信号强度作为初始信号进行保存,然后向其中加入被检测试剂(可为溶液,胶体),混匀后进行孵育,孵育时间根据抗原抗体的结合力、亲和力及抗原抗

体检测时间决定,通常可设为3~5min。反应完成后,取出利用检测设备再次测量试剂的磁化响应强度作为反应后信号保存,最后通过计算此话相应迁都的变化值即可完成对大肠杆菌浓度或数量的检测。由于检测试剂包含有受布朗弛豫时间影响的超顺磁纳米磁核,其表面的抗体与大肠杆菌表面的蛋白反应后形成大的团聚体后,其超顺磁化响应将发生显著性变化,进而对被检测液体中的大肠杆菌进行快速定量检测。

[0025] 优选地,所述检测试剂:具有生物功能化的超顺磁纳米粒子,利用共价键或非共价偶联的方式,将特异性抗体或蛋白与超顺磁纳米粒子结合,用于与被检测物发生特异性反应;所述缓冲液中可包含适量的防腐剂,界面活性剂,封闭剂及其他必要的物质,以提高试剂的稳定性及保质期。

[0026] 优选地,所述检测系统中的弱磁传感器的选择:本技术根据反应前后超顺磁纳米粒子的交流磁化响应变化来实现对被检测物浓度的检测,超顺磁纳米粒子的磁化以及磁化响应信号的采集使用弱磁检测线圈。弱磁检测线圈包含激励线圈和检测线圈两部分;通过自主研发的带有平衡性微调功能与较低热噪声的高灵敏度弱磁检测系统实现了高灵敏度谐波信号测量,为保证连续信号获取精度,采用线性双极性供电系统,由函数波形发生器产生输入信号,经功率放大器放大后连接激励线圈。为提高激励强度,激励线圈与功率电容串联形成谐振,降低激励电路交流阻抗。函数波形发生器同步提供锁相放大器的参考信号,由检测线圈对样本信号进行采集,经滤波和锁相放大器提取谐波信号后,系统检测灵敏度可达100nV级。

[0027] 优选地,其他部件的选择如锁相放大器、电源、信号发生器(可根据电源的性能决定是否使用)、屏蔽装置、显示装置、信号放大器、滤波器等,需根据具体的灵敏度需要进一步选择,实施例中对锁相放大器、电源等重要部件作了说明。

[0028] 本发明的第二方面的技术方案,还提供了一种基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析系统,包括:试剂缓冲体系;检测试剂预溶于试剂缓冲液中,试剂缓冲液可选用各类常用且对抗原抗体反应不会造成干扰的缓冲体系;试剂反应系统;在进行大肠杆菌检测时,首先将检测试剂取入检测试剂瓶中,利用检测设备检测试剂的磁化响应信号强度作为初始信号进行保存,然后向其中加入被检测试剂(可为溶液,胶体),混匀后进行孵育,孵育时间根据抗原抗体的结合力、亲和力及抗原抗体检测时间决定,通常可设为3~5min。反应完成后,取出利用检测设备再次测量试剂的磁化响应强度作为反应后信号保存,最后通过计算此话相应迁都的变化值即可完成对大肠杆菌浓度或数量的检测。由于检测试剂包含有受布朗弛豫时间影响的超顺磁纳米磁核,其表面的抗体与大肠杆菌表面的蛋白反应后形成大的团聚体后,其超顺磁化响应将发生显著性变化,进而对被检测液体中的大肠杆菌进行快速定量检测。

[0029] 优选地,所述检测试剂:具有生物功能化的超顺磁纳米粒子,利用共价键或非共价偶联的方式,将特异性抗体或蛋白与超顺磁纳米粒子结合,用于与被检测物发生特异性反应;所述缓冲液中可包含适量的防腐剂,界面活性剂,封闭剂及其他必要的物质,以提高试剂的稳定性及保质期。

[0030] 优选地,所述检测系统中的弱磁传感器的选择:本技术根据反应前后超顺磁纳米粒子的交流磁化响应变化来实现对被检测物浓度的检测,超顺磁纳米粒子的磁化以及磁化响应信号的采集使用弱磁检测线圈。弱磁检测线圈包含激励线圈和检测线圈两部分;通过

自主研发的带有平衡性微调功能与较低热噪声的高灵敏度弱磁检测系统实现了高灵敏度谐波信号测量,为保证连续信号获取精度,采用线性双极性供电系统,由函数波形发生器产生输入信号,经功率放大器放大后连接激励线圈。为提高激励强度,激励线圈与功率电容串联形成谐振,降低激励电路交流阻抗;函数波形发生器同步提供锁相放大器的参考信号,由检测线圈对样本信号进行采集,经滤波和锁相放大器提取谐波信号后,系统检测灵敏度可达100nV级。

[0031] 优选地,其他部件的选择如锁相放大器、电源、信号发生器(可根据电源的性能决定是否使用)、屏蔽装置、显示装置、信号放大器、滤波器等,需根据具体的灵敏度需要进一步选择。

[0032] 本发明的第三方面的技术方案,还提供了一种计算机装置,该计算机装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一技术方案中的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法的步骤。

[0033] 本发明的第四方面的技术方案,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一技术方案中的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法的步骤。

[0034] 本发明的有益效果:

[0035] (1) 本发明提供的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,通过首次提出利用超顺磁纳米粒子的弛豫时间特性和磁化响应特性实现对大肠杆菌的检测。大肠杆菌是一种较为常见的细菌,单细胞生物,体积在几微米。本发明利用具有特异性识别大肠杆菌表面蛋白功能的抗体的靶向作用,将抗体修饰在超顺磁纳米粒子的表面,利用抗体与细菌的结合而引起的超顺磁纳米粒子的体积的变化进而导致磁化响应强度降低,根据磁化响应强度的变化值判断出大肠杆菌的浓度或数量。

[0036] (2) 本发明提供的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,检测过程操作简单,检测速度快,不需要对大肠杆菌进行培养等操作,只需要等待抗体与大肠杆菌表面蛋白的反应时间即可。

[0037] (3) 本发明提供的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法,特异性高,使用具有生物功能化的超顺磁性纳米粒子可在被检测物中特异性识别出被检测的大肠杆菌种类。

[0038] (4) 抗干扰能力强,检测试剂经过处理后不会受到环境中其他微生物的干扰。

[0039] (5) 检测设备的便携性高。

[0040] (6) 检测灵敏度高。

[0041] (7) 检测成本低。

[0042] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0043] 图1示出了本发明的一个实施例的基于超顺磁纳米粒子交流磁化响应的全液相大肠杆菌免疫分析方法中的单级结构检测的示意图。

具体实施方式

[0044] 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互结合。

[0045] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不限于下面公开的具体实施例的限制。

[0046] 其中,信号检测原理:

[0047] 其中,单级结构检测:

[0048] 图1(b):将检测试剂取出加入到试剂瓶中,向试剂瓶中加入缓冲液,通过传感器检测试剂的磁化响应信号作为初始信号值;

[0049] 图1(c):向样本瓶中加入血液后,血液中的被检测物会与靶向磁珠特异性结合形成团聚体,粒径变大,也会有部分非特异性吸附形成的团聚体,团聚体的粒径大,因此试剂的磁化响应信号值降低,通过传感器检测此时的磁化响应信号作为反映后的信号值,通过计算信号变化即可得出被检测物的浓度值。

[0050] 激励线圈与检测线圈的结构及具体实现方式参考专利《202210091820.0》、《202210091551.8》。实施例中对锁相放大器、电源等重要部件作了说明。

[0051] 其中,全新的用于大肠杆菌检测的技术:将磁敏免疫检测技术应用于大肠杆菌的快速检测中,可以实现快速、精准的检测,可以根据不同的大肠杆菌类别调节检测试剂类别,检测速度快,特异性强,灵敏度高,成本低,抗干扰能力强,还可以实现大肠杆菌与试剂的分离提纯。

[0052] 其中,检测装置:针对超顺磁纳米粒子的布朗弛豫时间特性,磁性纳米粒子的体积增加几倍甚至几十倍时,其磁化响应信号会降低。利用磁性纳米粒子的这种特性,使用交变磁场对超顺磁纳米粒子进行磁化,产生磁化响应信号,利用弱磁传感器采集弱磁信号,如弱磁检测线圈、TMR传感器等。

[0053] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

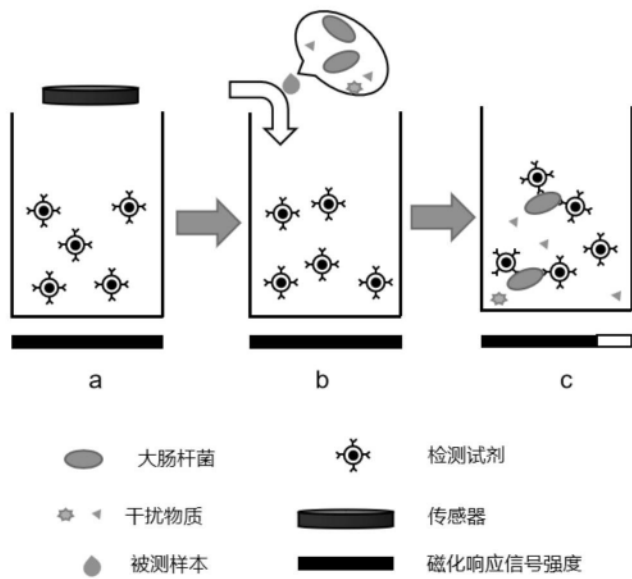


图1